

深圳市坪山区智鹏塑胶经营部“3·19”机械伤害死亡事故调查报告

信息来源：坪山区安应急管理局　发布时间：2019-05-08 15:04:00

2019年3月19日凌晨2时20分许，位于坪山区坑梓街道沙田社区1137号的深圳市坪山区智鹏塑胶经营部一楼车间发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经坪山区政

府研究，决定成立“3·19”机械伤害死亡事故调查组，组长由区应急管理局局长陆彤同志担任，副组长由坑梓街道党工委副书记、办事处主任孙艳琼同志，区应急管理局副局长朱咸勇同志担任，成员由区应急管理局、群团工作部（区总工会）、坪山公安分局、坑梓街道办事处相关人员组成，并邀请区纪委监委开展独立调查，现调查组已完成事故调查工作，基本情况如下：

一、基本情况

（一）事故单位的基本情况

深圳市坪山区智鹏塑胶经营部（以下简称“智鹏塑胶经营部”）成立于2016年05月09日，统一社会信用代码为92440300MA5DC9B24R，主体类型为个体工商户，地址位于深圳市坪山区坑梓街道深汕路1137号，法定代表人为虞光华，主要从事塑胶批发零售。

（二）吹塑中空成型机基本情况

涉事机器设备为吹塑中空成型机（以下简称“吹塑机），品牌“通盛牌”，型号为SPB-55,2005年11月28日出厂，生产厂家为香港通盛机械集团有限公司东莞永恒塑料机械厂（厂家地址：广东省东莞市常平镇木榆工业区），2014年起该型号设备已停产，产品系统配件已升级换代，目前厂家无此型号设备及相关资料。2016年，智鹏塑胶经营部在二手市场购买了1台该厂家生产的，型号为SPB-55的吹塑机用于生产经营，由于该设备出厂时间较久远且原始资料保存不善，设备无产品合格证和使用说明书。

吹塑机属于往复式连续挤出吹塑设备，设备启动后不需要专人看管，可以连续24小时不间断作业。事发前，该设备左右两侧均有模架，可同时生产。但事发时左侧模架停用，右侧模架处于工作状态。

产品基本工艺流程为：设备调试→注入融化材料（高密度聚乙烯）→高温熔融材料制成模坯（中空塑胶管）→将模坯置入吹塑模具→压缩空气吹胀→产品冷却成型→脱离模具取出制品→修整披锋。

二、事故经过

经查，2019年3月18日20时许，智鹏塑胶经营部一楼生产车间按照公司日常安排进行晚班生产作业，当班工人共4人，分别是黄雷（带班）、罗黄愿、张社会和黄昌魂。凌晨2时20分许，罗黄愿一人坐在吹塑机设备旁边对产品（一种塑胶小水箱）进行削披锋（使用刀具削除塑胶件多余的毛边、毛刺、溢边等），后来发现吹塑机被卡住了而无法正常工作，于是找了黄雷（带班）过来查看机器情况。黄雷来了之后直接打开了吹塑机的设备门（双门），发现有塑胶件被卡在模具上。于是黄

雷在没有断电情况下，直接用内六角扳手将被卡住的塑胶件挤掉。在此过程中，罗黄愿一边低头继续削披锋一边跟维修中的黄雷交谈。大约2分钟后，罗黄愿发现设备还没有恢复正常生产，抬头一看，发现黄雷胸部被吹塑机的两个模架夹住，整个人动弹不得，人已经没有什么生理反应。罗黄愿就立即叫来张社会（正在其他吹塑机作业），想一起把黄雷直接拉出来，但是黄雷被模具卡住胸口，无法将其硬拉出来，于是就向在办公室工作的虞鹏（当班技术负责人）作了汇报。虞鹏到达现场后，立即操作设备按键将黄雷脱离模架，黄雷被救出后处于昏迷状态，不省人事。随后，智鹏塑胶经营部负责人虞光华接到报告后也赶到事故现场，虞光华和虞鹏开车将黄雷送至坑梓妇幼保健院抢救，在坑梓妇幼保健院抢救2个小时后，医护人员宣布黄雷抢救无效死亡。

三、现场处置情况

事故发生于2019年3月19日2时20分许。事故发生后，现场人员拨打了110报警电话并将黄雷送往坑梓妇幼保健院抢救。随后，坑梓街道办事处、辖区派出所工作人员到达事故现场后立即对现场进行封锁，并展开调查。坪山区应急管理局于当天6时37分许接区指挥中心电话后立即派出调查人员赶赴现场处置。

四、其他调查情况

（一）成立技术分析组进行事故勘查

2019年3月20日，事故调查组委托3名专家组成事故技术小组，技术小组多次对坪山区智鹏塑胶经营部“3·19”机械伤害事故现场进行勘查。技术分析小组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了机械伤害事故的原因，并于3月25日向事故调查组提交了《坪山区智鹏塑胶经营部“3·19”机械伤害死亡事故技术分析报告》，技术分析报告指出:

1.该吹塑机主要存在以下隐患：（1）安全门未设置安全联锁保护装置（见图1），打开安全门后，设备不能终止运行；（2）设备未安装紧急停止按钮（见图2）；（3）违规改装设备操作面板，改装后，操作界面朝向设备内部。



图1　安全门未设置安全联锁保护



图2　改装后，操作面板朝向设备内部，且无紧急停止按钮

以上问题违反了《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）第6.1.1条、第6.1.2条、第5.6.2条和第5.6.3.2条的规定。

2.黄雷违规在未断电情况下对吹塑中空成型机进行检查维修作业，导致机械伤害事故发生。

经查，事发前，右侧模架停在启动原点（见图3），塑胶件卡在模具上，导则机器无法正常工作。黄雷站在两个模架中间，用内六角扳手将卡在模架上的塑胶件顶出来，由于设备没有断电和安装安全联锁保护装置，塑胶件被挤出来后，右侧模架按照设定程序按照运行轨迹从右侧继续往左侧移动，导致黄雷胸部被夹在两个模架之间。

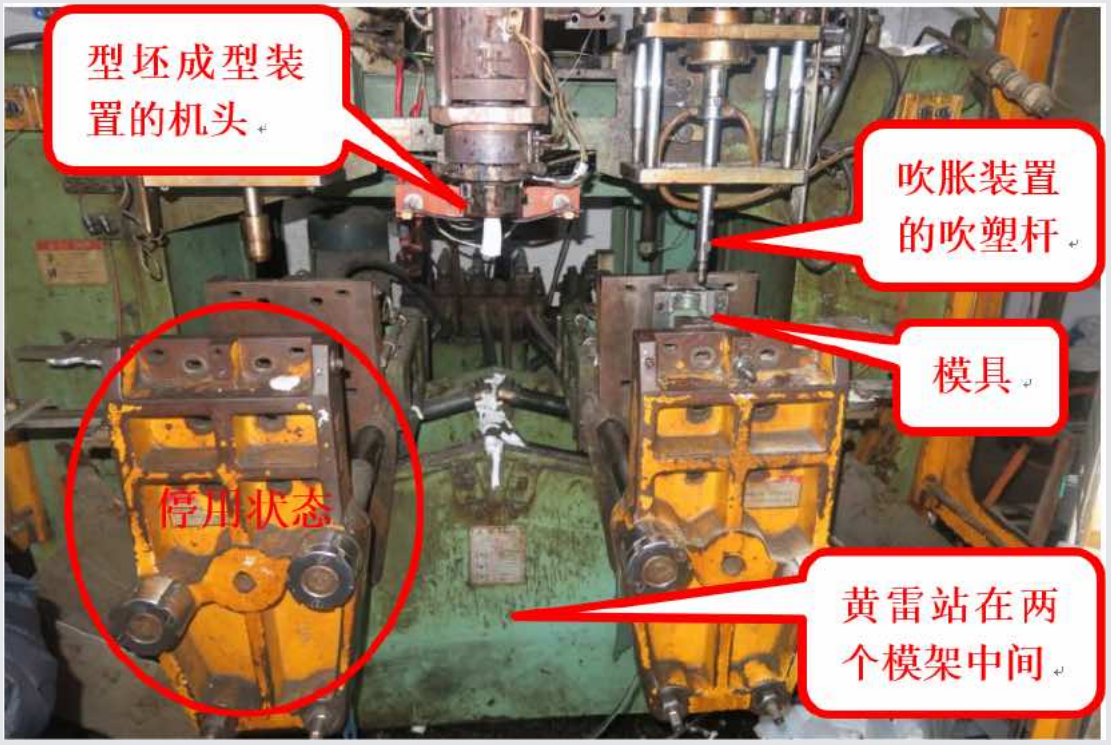


图3　黄雷违规冒险进入设备运转的危险区域检查维修作业

3.黄雷违章作业，安全教育和培训工作不到位，安全防范意识不强，未停机检查。

（二）法医证明

经公安机关法医证明，黄雷死亡原因为挤压致机械性窒息死亡。

（三）区纪委监委调查情况

事故发生后，区纪委监委开展独立调查，对本次事故进行了解并调取相关资料，与事故调查组保持密切联系和沟通，仔细核对事故有关调查资料。在调查本次事故过程中，未发现公职人员履职过程中存在违纪违规行为。

五、死者及善后处理情况

死者黄雷，男，2000年10月25日出生，贵州省罗甸县人，身份证号52272820********17，身份证地址：贵州省罗甸县逢亭镇逢亭村三组26号，系深圳市坪山区智鹏塑胶经营部的工人。

2019年3月20日，深圳市坪山区智鹏塑胶经营部与死者家属达成和解协议，深圳市坪山区智鹏塑胶经营部一次性赔偿死者家属共计75万元人民币，事故善后赔偿工作已妥善处理。

六、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

1.涉事设备存在严重缺陷，缺乏安全联锁保护装置和紧急停止按钮。经查，涉事设备安全门未设置安全联锁保护装置，无法做到安全门被打开能起到安全联锁保护而停止运行，存在开门后设备仍能自动运行的缺陷，卡住设备运行的塑胶件在被死者用工具顶掉后，吹塑机自行恢复运行，导致黄雷被挤压致死。

2.黄雷安全意识淡薄，违规冒险进入设备运转的危险区域检查维修作业。经查，死者黄雷安全意识淡薄，在未断电情况下，违规冒险进入吹塑机模架之间的模腔内进行检查维修作业，对未设置安全联锁保护装置的设备潜在危险性认识不足，导致机械伤害事故发生。

（二）间接原因

生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责。经查，智鹏塑胶经营部主要负责人虞光华安全生产投入不足，将存 在安全缺陷的设备投入生产使用，造成生产设备和生产条件不符合国家安全标准，以及对经营部生产安全管理工作不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，间接导致员工在生产作业过程中发生了事故。

（三）事故性质认定

经查，深圳市坪山区智鹏塑胶经营部“3·19”机械伤害事故是由于设备存在安全缺陷、作业人员违规作业而导致的一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）黄雷，安全意识淡薄，违规冒险进入吹塑中空成型机模架之间进行检查维修作业，对潜在危险性认识不足，以致被机械挤压伤害致死，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究。

（二）虞光华，智鹏塑胶经营部主要负责人，安全经费投入不够，机械设备安全防范装置存在缺陷，投入生产设备和生产条件不符合国家标准，以及对经营部生产安全管理工作不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，间接导致员工在生产作业过程中发生了事故，对事故的发生负有责任，其行为已涉嫌重大责任事故罪，建议公安部门依据《中华人民共和国刑法》的有关规定，追究虞光华的刑事责任。

八、事故防范措施建议

（一）深圳市坪山区智鹏塑胶经营部应认真总结吸取此次事故的教训，按照《生产安全事故隐患排查和治理暂行规定》的要求开展全面的隐患排查工作，对本单位安全管理中存在的漏洞及作业现场存在的安全隐患逐一进行检查，积极组织整改，加大安全投入，不断完善安全生产条件。

(二)坑梓街道办事处应举一反三,加大对辖区内各种类似于此类生产经营部场所的检查和巡查的力度，对生产条件或生产设备不符合国家安全标准的各类违法行为要及时制止并督促整改，坚决遏制类似事故再次发生。

“3·19”机械伤害死亡事故调查组

2019年5月8日